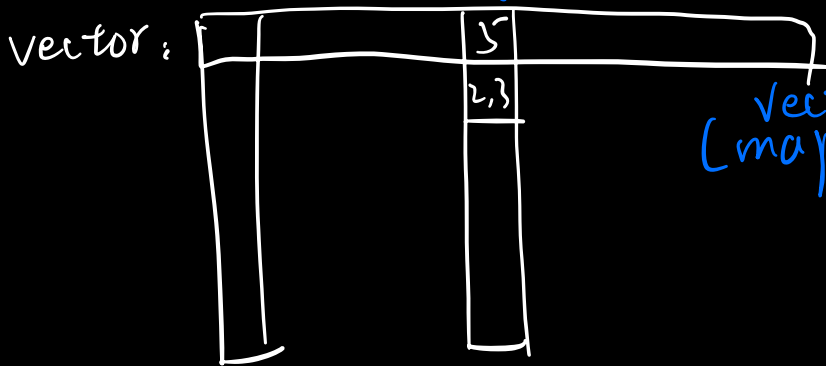


① 要求: 任意源 S ,

能输出到别的任一点 u 的最短距离 $D(u)$

临时最短距离为 $dis(u)$

② 实现: 图的存储: 邻接表: $vector < vector < pair < v, w > > >$
map;



这个 $array [M \times N]$ 也行
 $vector [map[u]]$ 包含 $pair [v, w]$ 代表 u 到 v 的距离为 w

③ 过程: 先把 $map[S]$ 添上 $(S, 0)$, 表明 S 到 S 距离为 0,

创建优先队列 $roads (pair < ll, int >)$ $\rightarrow$ 到哪个点.
 $\rightarrow$ 路径权值

$roads$ 里面也添上 $(0, S)$

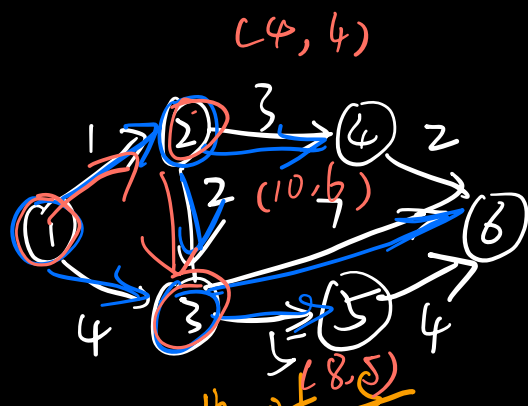
先写权值是因为 $greater$ 先比前面的

$dis[S] = 0$

后续循环: $vector < ll > dis$ 用来存距离

① 挑这最短的路, 它到达了点 u ,
那么固定 $dis(u)$ $\rightarrow$ 优先队列

② 从 u 出发, 能到哪些点?
并试图用这些边更新 $dis(u)$?



怎么用优先队列?

pair <w, v>

假设一开始移入的是①

从①开始, 先打上标记已确定, (打前检验标记)

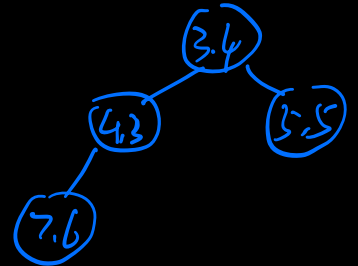
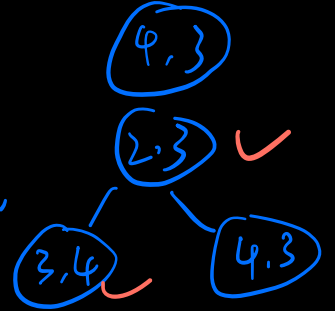
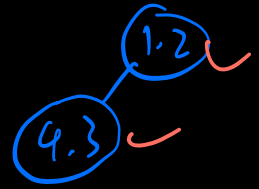
然后遍历①的所有出边, (假如到u)

满足能够更新, 再 { 更新dis[u]
这种边再进优先队列

[dis[v], v]

循环, 取最短路径 (top(), pop()), 然后取该边终点, 检验标记, 有则对, 没有打标记, 遍历出边,

判断条件, { --
--



去循环到没有边在优先队列中即可

另一种方法可以实现

